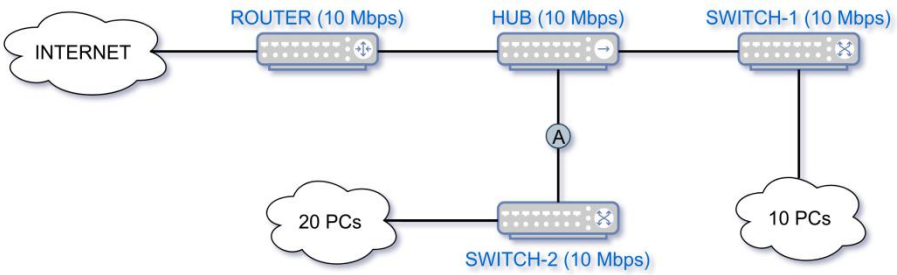
Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2018/2019 Otoño**
2do CONTROL TEORIA - 16 de enero de 2019

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- **Cada problema se debe entregar en hojas separadas.**
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 23 enero 2019.**
- **Revisiones: La fecha será comunicada una vez publicadas las notas provisionales.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 25 enero 2019.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida, aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (4p). Una empresa dispone de una red ethernet que interconecta varios departamentos, tal y como se muestra en la siguiente figura. Todos los switches trabajan en modo *half-duplex*.



a) **(1p)** Calcule la longitud máxima de un enlace, tiendo en cuenta la tecnología empleada, que el tamaño máximo de la trama está fijado en 100 bytes y que la velocidad de propagación de los enlaces es de 200.000 km/segundo.

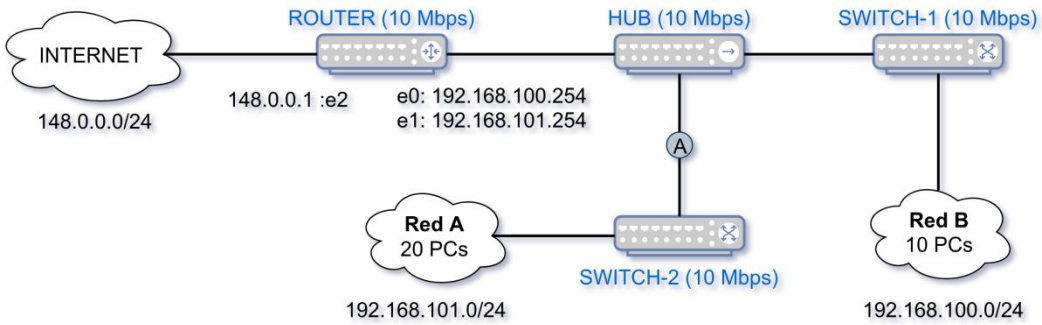
Cada ordenador conectado a la red ethernet genera un total de 200 kbps que se reparten de la siguiente forma:

- 15% a broadcast.
- 35% a equipos del mismo dominio (i.e. conectados al mismo hub/switch).
- 25% a equipos de otro dominio (i.e. conectados a otro hub/switch).
- 25% a Internet.

Teniendo en cuenta que desde internet se recibe 1 Mbps que se reparte por igual entre los distintos equipos de la red, calcule, en ausencia de colisiones:

b) **(2p)** La ocupación del enlace en el punto *A*, bajo la suposición de que todos los equipos se encuentren en una misma red IP.

Actualmente, la empresa tiene configurada dos redes IP, tal y como se muestra en la siguiente figura.



La tabla de encaminamiento de los distintos equipos son las siguientes:

PCs en red A

Network	Gateway	Mask	Interf.
192.168.101.0	0.0.0.0	/24	e0
0.0.0.0	192.168.101.254	/0	e0

PCs en red B

Network	Gateway	Mask	Interf.
192.168.100.0	0.0.0.0	/24	e0
0.0.0.0	192.168.100.254	/0	e0

ROUTER

Network	Gateway	Mask	Interf.
192.168.100.0	0.0.0.0	/24	e0
192.168.101.0	0.0.0.0	/24	e1
148.0.0.0	0.0.0.0	/24	e2
0.0.0.0	148.0.0.254	/0	e2

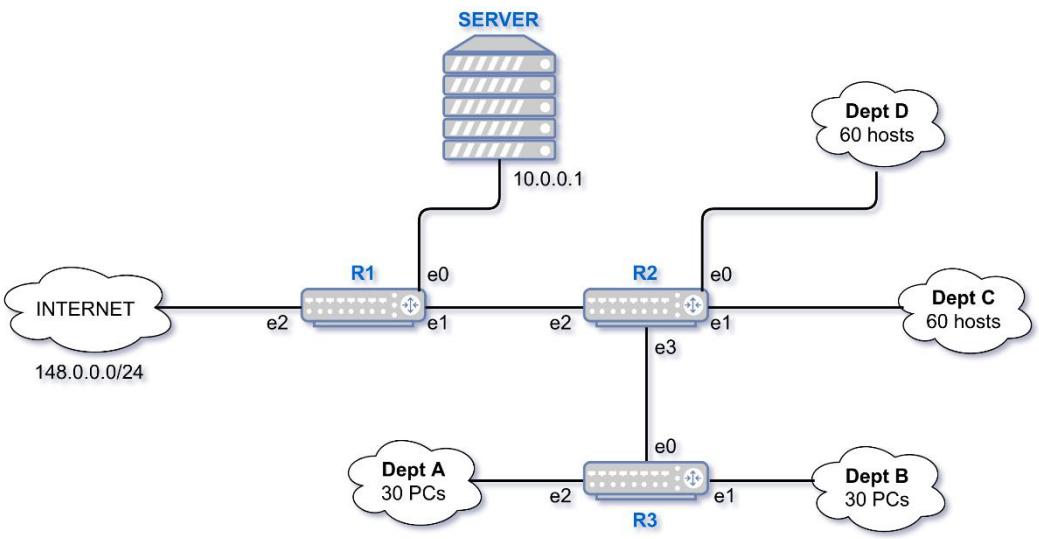
c) **(1p)** Calcule de nuevo la ocupación del enlace en el punto *A*.

Problema 2 (6p). Una escuela se plantea desplegar una infraestructura de red que permita la conexión de los distintos colectivos del centro. De acuerdo con la disposición de las aulas, la topología resultante se muestra en la siguiente figura.

Para el direccionamiento interno, la escuela parte del prefijo 10.0.0.0/22. La escuela se plantea las siguientes limitaciones a la hora de establecer el direccionamiento:

- El servidor debe tener obligatoriamente la dirección 10.0.0.1.
- Los equipos del *Dept D* deben tener direcciones de numeración inferior a las de los departamentos *A*, *B* y *C*.
- Los equipos del *Dept C* deben tener direcciones de numeración superior a las de los departamentos *A* y *B*.
- El direccionamiento debe ser todo lo compacto que se pueda (reducir al mínimo el número de bloques sin asignar)

- Cada PC dispone de una única interfaz etiquetada como e0.
- El número de direcciones asignadas a cada red debe ser el mínimo posible.



a) **(0.5p)** Calcule el número total de direcciones IP necesarias para cubrir las necesidades de cada una de las redes de la escuela, de acuerdo a la topología presentada. Indique para cada caso, el tamaño de la máscara de red necesario para alcanzar el número de direcciones IP obtenido.

b) **(2p)** Aplique VLSM a partir del prefijo indicado y proporcione la dirección de red y la dirección de broadcast de **todas** las redes presentes en la topología anterior.

c) **(0.5p)** Indique los bloques de direcciones sin asignar. Proporcione el resultado con el mínimo número de bloques (prefijos) posible.

A la hora de planificar el encaminamiento, los administradores han optado por establecer las siguientes premisas:

- El criterio general aplicado será el de la ruta que implique un menor número de saltos entre origen y destino.
- Los únicos equipos (PCs) que tendrán acceso a Internet serán los situados en la *Red D*. El resto de equipos no deberán poder enviar tráfico a Internet.
- Se debe minimizar tráfico hacia direcciones IP pertenecientes a bloques no asignados
- Para acceder a Internet, el router al que se debe encaminar el tráfico tiene como dirección IP la 148.0.0.1/24.
- El número de registros/reglas en la tabla de rutas debe ser el menor posible, siempre atendiendo a las restricciones anteriores.
- Las interfaces de los routers adoptan las primeras direcciones (es decir, las más bajas) del rango de red a la que pertenecen.

d) **(1p)** Proporcione la tabla de encaminamiento de un PC en el *Dept A* y de un PC en la *Dept C*.

e) **(2p)** Proporcione la tabla de encaminamiento de los routers *R1*, *R2* y *R3*.

SOLUCIÓN

Problema 1

a) $Tx \geq 2D \rightarrow \frac{L}{B} \geq \frac{2d}{v_p} \rightarrow d \leq \frac{L \cdot v_p}{2B} = \frac{800 \cdot 2 \cdot 10^8}{2 \cdot 10 \cdot 10^6} = 8\ km$

b) En el punto A hay un enlace conectado a un hub, por lo que, el tiempo de ocupación se reparte entre los canales ascendente y descendente. De esta forma:

Switch-1: $\lambda_1 = 10\lambda(0.25 + 0.25) = 5\lambda = 1\ Mbps$

Switch-2: $\lambda_2 = 20\lambda(0.25 + 0.25) = 10\lambda = 2\ Mbps$

Broadcast: $\lambda_{broad} = 30\lambda(0.15) = 4{,}5\lambda = 0{,}9\ Mbps$

Internet: $\lambda_{int} = 1\ Mbps$

En total: $\lambda_t = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_{broad} + \lambda_{int} = 4{,}9\ Mbps$

Por lo tanto, la ocupación resultante será de: $u = \frac{\lambda_t}{B} = \frac{4{,}9\ Mbps}{10\ Mbps} = 0{,}49 = 49\%$

c) De acuerdo con la topología de redes IP indicada y las tablas de encaminamiento aportadas, todo el tráfico que se envíe de la Red A hacia la Red B, se dirigirá en primer lugar hacia router y será éste el que encamine el tráfico de nuevo hacia la Red B. Lo mismo pasará cuando un equipo en la Red B envíe tráfico hacia un equipo situado en la Red A. Como la interconexión entre ambas redes se efectúa mediante un hub, todo ese tráfico acaba alcanzando el punto A. De esta forma, el tráfico enviado se verá incrementado tal y como se indica a continuación:

Switch-1: $\lambda_1^{'} = \lambda_1^{ida} + 10\lambda(0.25) = 7.5\lambda = 1{,}5\ Mbps$

Switch-2: $\lambda_2^{'} = \lambda_2^{ida} + 20\lambda(0.25) = 3\lambda_2 = 3\ Mbps$

Broadcast: $\lambda_{broad}^{'} = \lambda_{broad} = 0{,}9\ Mbps$

Internet: $\lambda_{int}^{'} = \lambda_{int} = 1\ Mbps$

En total: $\lambda_t = \lambda_1^{'} + \lambda_2^{'} + \lambda_{broad}^{'} + \lambda_{int}^{'} = 6{,}4\ Mbps$

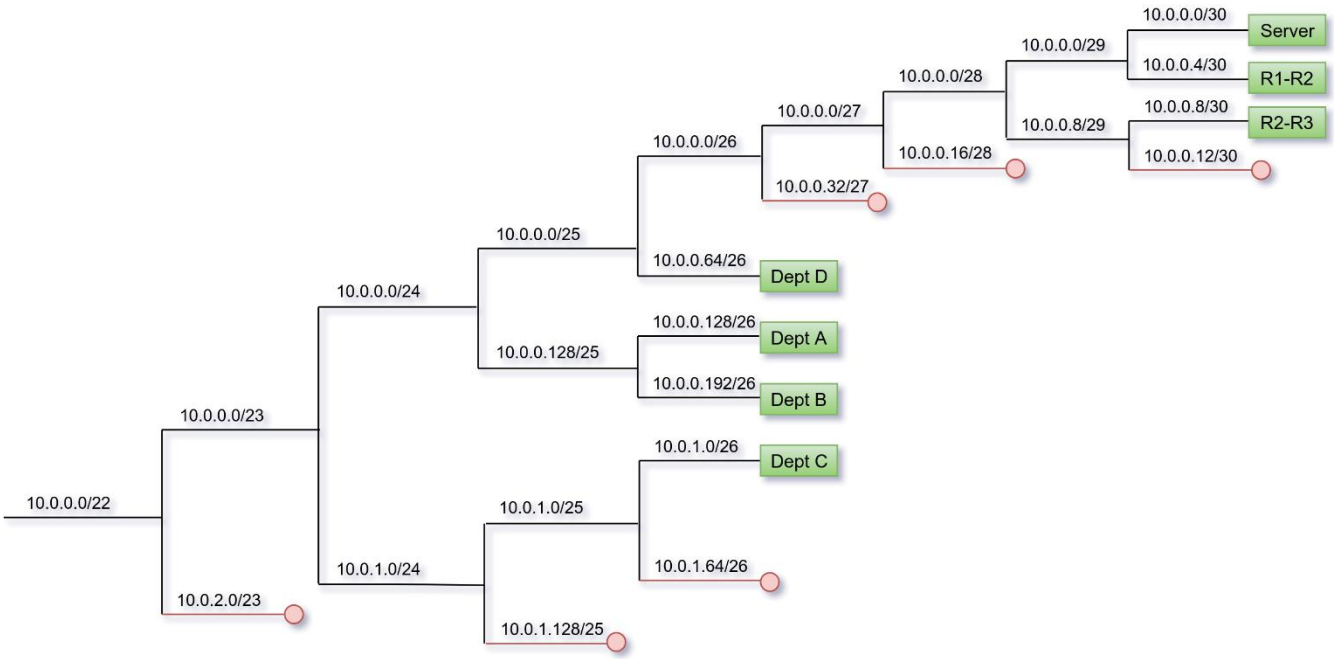
Por lo tanto, la ocupación resultante será de: $u^{'} = \frac{\lambda_t^{'}}{B} = \frac{6{,}4\ Mbps}{10\ Mbps} = 0{,}64 = 64\%$

Problema 2

a) Para calcular el número de IPs hay que considerar el número de hosts y routers en la red, así como las direcciones de red y broadcast. De esta forma:

Red	Número de IPs	Máscara
Server	SERVER+Router+@RED+@BROADCAST = 4	$\lceil \log_2(4) \rceil = 2 \rightarrow m = 32 - 2 = /30$
R1-R2, R2-R3	2 routers+@RED+@BROADCAST = 4	$\lceil \log_2(4) \rceil = 2 \rightarrow m = 32 - 2 = /30$
Dept A, Dept B	30 PCs+Router+@RED+@BROADCAST = 33	$\lceil \log_2(33) \rceil = 6 \rightarrow m = 32 - 6 = /26$
Dept C, Dept D	60 PCs+Router+@RED+@BROADCAST = 63	$\lceil \log_2(63) \rceil = 6 \rightarrow m = 32 - 6 = /26$

b) Se ordenan las redes de forma decreciente de acuerdo al tamaño requerido: {/26, /30}. Ahora se construye el árbol de asignación, hasta alcanzar redes de los tamaños requeridos. Finalmente se asignan las redes de acuerdo a las premisas indicadas en el enunciado.



De esta forma, las direcciones de red y broadcast de las distintas subredes son:

Red	Dirección de RED	Dirección de Broadcast
Server	10.0.0.0/30	10.0.0.3
R1-R2	10.0.0.4/30	10.0.0.7
R2-R3	10.0.0.8/30	10.0.0.11
Dept A	10.0.0.128/26	10.0.0.191
Dept B	10.0.0.192/26	10.0.0.255
Dept C	10.0.1.0/26	10.0.1.63
Dept D	10.0.0.64/26	10.0.0.127

c) De acuerdo con el árbol de asignación, los bloques no asignados son: 10.0.0.12/30, 10.0.0.16/28, 10.0.0.32/27, 10.0.1.64/26, 10.0.1.128/25 y 10.0.2.0/23.

d) Se tiene que minimizar el tráfico hacia bloques no asignados, por lo que no podremos agrupar reglas si estas incluyen bloques no asignados. Una posible solución para la tabla de encaminamiento de un PC del *Dept A* podría ser la siguiente:

Red	Gateway	Máscara	Interfaz	Network Name
10.0.0.8	10.0.0.129	255.255.255.252 (/30)	e0	R2-R3
10.0.0.0	10.0.0.129	255.255.255.248 (/29)	e0	Server,R1-R2
10.0.0.128	0.0.0.0	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept A
10.0.1.0	10.0.0.129	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept C
10.0.0.64	10.0.0.129	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept D
10.0.0.192	10.0.0.129	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept B

Una posible solución para la tabla de encaminamiento de un PC del *Dept C*:

Red	Gateway	Máscara	Interfaz	Network name
10.0.0.8	10.0.1.1	255.255.255.252 (/30)	e0	R2-R3
10.0.0.0	10.0.1.1	255.255.255.248 (/29)	e0	Server,R1-R2
10.0.1.0	0.0.0.0	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept C
10.0.0.64	10.0.1.1	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept D
10.0.0.128	10.0.1.1	255.255.255.128 (/25)	e0	Dept A,Dept B

e) Una posible solución para la tabla de encaminamiento de *R1, donde 10.0.0.5 es la @IP* asignada a la interfaz *e2* del router *R2,* podría ser la siguiente:

Red	Gateway	Máscara	Interfaz	Network name
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.252 (/30)	e0	Server
10.0.0.4	0.0.0.0	255.255.255.252 (/30)	e1	R1-R2
10.0.0.8	10.0.0.5	255.255.255.252 (/30)	e1	R2-R3
10.0.1.0	10.0.0.5	255.255.255.192 (/26)	e1	Dept C
10.0.0.64	10.0.0.5	255.255.255.192 (/26)	e1	Dept D
10.0.0.128	10.0.0.5	255.255.255.128 (/25)	e1	Dept A, Dept B
148.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0 (/24)	e2	Internet-Direct
0.0.0.0	148.0.0.1	0.0.0.0 (/0)	e2	Default to Internet

Una posible solución para la tabla de encaminamiento de *R2*, donde 10.0.0.6 es la @IP asignada a la interfaz *e1* del router *R1 y 10.0.0.9 es la @IP* asignada a la interfaz *e0* del router *R3*:

Red	Gateway	Máscara	Interfaz	Network name
10.0.0.4	0.0.0.0	255.255.255.252 (/30)	e2	R1-R2
10.0.0.8	0.0.0.0	255.255.255.252 (/30)	e3	R2-R3
10.0.1.0	0.0.0.0	255.255.255.192 (/26)	e1	Dept C
10.0.0.64	0.0.0.0	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept D
10.0.0.128	10.0.0.9	255.255.255.128 (/25)	e3	Dept A, Dept B
0.0.0.0	10.0.0.6	0.0.0.0 (/0)	e2	Default to R1

Una posible solución para la tabla de encaminamiento de *R3*, donde 10.0.0.10 es la @IP asignada a la interfaz *e3* del router *R2*, podría ser la siguiente:

Red	Gateway	Máscara	Interfaz	Network name
10.0.0.8	0.0.0.0	255.255.255.252 (/30)	e0	R2-R3
10.0.0.0	10.0.0.10	255.255.255.248 (/29)	e0	Server, R1-R2

10.0.1.0	10.0.0.10	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept C
10.0.0.64	10.0.0.10	255.255.255.192 (/26)	e0	Dept D
10.0.0.128	0.0.0.0	255.255.255.192 (/26)	e2	Dept A
10.0.0.192	0.0.0.0	255.255.255.192 (/26)	e1	Dept B

En este caso no es necesaria la regla por defecto, puesto que este router gestiona el tráfico dirigido o generador por las redes de Dept A y Dept B, y en ambos casos no se permite el envío de tráfico hacia Internet.